

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta o encerramento da primeira etapa deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1), promovendo uma síntese das atividades e investigações teóricas conduzidas até o momento. Adicionalmente, discute-se a relevância das contribuições esperadas pelo projeto Nexion e delinea-se o planejamento estruturado para o desenvolvimento, implementação e validação prática da plataforma, a serem executados na etapa subsequente (TCC2).

6.1 Síntese do TCC1 e Conquistas Obtidas

O objetivo geral estabelecido para o TCC1 consistiu na proposição teórica, levantamento de requisitos e especificação da arquitetura do sistema Nexion. A plataforma foi idealizada para atuar como uma "Fonte Única de Verdade" (*Single Source of Truth*), integrando organicamente a gestão ágil de demandas (por meio de quadros Kanban) com repositórios dinâmicos de documentação técnica auxiliados por Inteligência Artificial (IA).

Durante a condução desta primeira fase, as seguintes etapas foram integralmente cumpridas:

1. **Problematização e Delimitação do Tema:** Investigou-se o cenário de fragmentação de ferramentas nas equipes de desenvolvimento de software. Evidenciou-se que a dispersão de dados entre gerenciadores de tarefas, wikis corporativas e repositórios causa perda crônica de capital intelectual, eleva a curva de aprendizado no *onboarding* de colaboradores e gera gargalos na manutenção de sistemas a longo prazo.
2. **Revisão Bibliográfica (Fundamentação Teórica):** Consolidou-se um referencial robusto pautado nos conceitos fundamentais da Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2016; SOMMERVILLE, 2011), das Metodologias Ágeis (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020; KNIBERG, 2015) e da Gestão do Conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). A sustentação teórica para o uso de agentes inteligentes baseou-se na literatura de Inteligência Artificial de Russell e Norvig (2013).
3. **Definição Metodológica:** A pesquisa foi classificada quanto à sua natureza como *aplicada* e de abordagem *qualitativa*, com fins *metodológicos e intervencionistas*. Os meios de investigação pautaram-se na pesquisa *bibliográfica e telematizada*, permitindo o alinhamento entre o rigor acadêmico e as soluções técnicas modernas.
4. **Levantamento de Requisitos e Prototipagem:** Mapearam-se as necessidades do sistema através de requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF). O design conceitual das telas e a modelagem inicial do banco de dados foram especificados, definindo o fluxo de dados para os quatro pilares funcionais: Gestão de Projetos (Kanban), Documentação Estruturada (Markdown), Rastreabilidade (vínculo tarefa-documento) e Assistente Inteligente de IA.

6.2 Importância e Relevância do Trabalho

A relevância do projeto Nexion reside no seu potencial de intervir diretamente em um problema prático crônico do mercado de tecnologia. A unificação de fluxos de trabalho em uma plataforma simbiótica reduz drasticamente a necessidade de troca de contexto (*context switching*), permitindo que os desenvolvedores acessem regras de negócio e diagramas arquiteturais sem desviarem o foco cognitivo de suas tarefas diárias.

Sob a perspectiva acadêmica, o trabalho contribui para o campo da Engenharia de Software ao documentar e avaliar como a automação inteligente e o processamento de linguagem natural (PLN) podem ser aplicados na curadoria e manutenção de documentações técnicas de forma preventiva e proativa. Em vez de tratar a documentação como um processo burocrático e passivo de fim de ciclo, o Nexion a eleva a um elemento orgânico do desenvolvimento, mitigando os riscos associados à rotatividade de pessoal e preservando o capital intelectual das organizações de TI.

6.3 Proposta de Atividades para o TCC2

Para o Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2), as metas transitarão da etapa propositiva e de planejamento para o desenvolvimento técnico efetivo, integração de sistemas, testes e validação com usuários reais. Os próximos passos estão organizados nas seguintes frentes:

6.3.1 Desenvolvimento e Tecnologias

A construção do protótipo funcional do Nexion será dividida em três fases principais:

- **Desenvolvimento do Back-end:** Construção das APIs, rotas seguras e regras de negócio. Utilizar-se-ão tecnologias alinhadas com o ecossistema web moderno (como Node.js/TypeScript ou Python), integrando um banco de dados relacional (ex: PostgreSQL) para garantir a consistência das entidades e dos relacionamentos de rastreabilidade entre tarefas e documentos.
- **Desenvolvimento do Front-end:** Implementação das interfaces do usuário baseadas nos protótipos de UI/UX, utilizando frameworks baseados em componentes (como React.js e Tailwind CSS). O foco será garantir uma interface responsiva, fluida e com editor de texto Markdown integrado de fácil utilização.
- **Integração da Inteligência Artificial:** Acoplamento com modelos de linguagem avançados (como a API do Gemini da Google) para viabilizar as interações do assistente em linguagem natural, dotando-o de contexto sobre o projeto por meio de técnicas de busca semântica em banco de dados vetorizado.

6.3.2 Testes e Validação da Solução

Para avaliar a eficácia do Nexion, serão adotados métodos baseados na literatura clássica de teste de software e usabilidade:

1. **Testes de Software:** Serão aplicadas verificações sistemáticas dinâmicas (testes unitários e de integração), conforme preconizado por Delamaro (2016) e Pressman (2021), visando certificar que os comportamentos das funcionalidades (Kanban, vinculação de arquivos, chamadas de IA) correspondam aos requisitos especificados.
2. **Testes de Usabilidade e Coleta de Feedback:** A validação final do protótipo funcional ocorrerá em ambiente controlado com profissionais da área de Tecnologia da Informação ou estudantes de graduação de cursos correlatos. Serão aplicados questionários estruturados (baseados no modelo de questionário definido na etapa inicial da pesquisa) e entrevistas qualitativas. Os dados coletados serão tabulados e analisados para medir o nível de produtividade alcançado, a facilidade de escrita documental e a redução de atrito gerada pela centralização da plataforma.

Dessa forma, espera-se consolidar no TCC2 uma solução computacional robusta que materialize a união sinérgica entre gerência de projetos e documentação técnica, demonstrando sua aplicabilidade real e colhendo resultados concretos que comprovem a hipótese proposta.